

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : MARTINS LOURO Philippe		N° candidat : 02248936031
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 24 / 03 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle La Maison des Ligues de Lorraine, M2L, est en charge de la gestion des parcs et équipements informatiques de structures sportives, notamment les ligues sportives. M2L doit fournir et prendre en charge le matériel et les différents services que nécessitent les ligues sportives. M2L souhaite donc installer un serveur PXE afin de pouvoir installer plus rapidement différents postes de travail selon les ligues sportives.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Installation et configuration de windows server avec AD-DS		
Période de réalisation 03/03/2026 - 16/04/2026 Lieu : IPSSI Marne-la-vallée		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Installer, Exploiter,	☒ Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : - Serveur Proxmox 9.1.1 - Windows Server 2022 (contrôleur de domaine) - Machine virtuelle Debian 12 (Pi-hole) - Windows 11 client Résultats attendus : - Mise en place du contrôleur de domaine AD-DS et promotion en DC - Configuration du service DNS intégré à l'AD - Déploiement et configuration de Pi-hole comme serveur DNS filtrant - Jonction du poste client Windows 11 au domaine - Création d'utilisateurs et application de stratégies de groupe (GPO) - Documentation technique		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

- Documentation et schéma réseau M2L
 - Documentation Microsoft : installation et configuration AD-DS sur Windows Server 2022 - Documentation officielle
- Pi-hole : <https://docs.pi-hole.net>

Modalités d'accès aux productions¹ et à leur documentation²

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. ²

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

¹ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

² Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle

Contexte

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L), établissement du Conseil Régional de Lorraine, est responsable de la gestion du service informatique des ligues sportives hébergées. M2L doit fournir les infrastructures matérielles et les services nécessaires aux différentes ligues. Dans ce cadre, M2L souhaitait centraliser la gestion des utilisateurs et des postes de travail via un contrôleur de domaine Active Directory sur Windows Server 2022, tout en mettant en place un serveur Pi-hole pour le filtrage DNS et le blocage des publicités et

domaines malveillants au sein du réseau.

Solution et procédure d'intégration

- Création de la machine virtuelle Windows Server 2022 sur l'hyperviseur Proxmox 9.1.1 (IP statique : 10.74.0.233).
- Installation du rôle AD -DS (Active Directory Domain Services) via le Gestionnaire de serveur et promotion du serveur en contrôleur de domaine pour le domaine m2l.local.

- Configuration du service DNS intégré à l'Active Directory : création des zones de recherche directe et inverse, enregistrements A et PTR pour les équipements du réseau.
- Déploiement de Pi-hole sur une machine virtuelle Debian 12 (IP statique : 10.74.0.234) via le script d'installation officiel. Configuration de Pi-hole comme serveur DNS filtrant en amont du DNS Active Directory.
- Configuration du serveur DHCP de pfSense (réalisation n°1) pour distribuer 10.74.0.234 (Pi-hole) comme serveur DNS principal et 10.74.0.125(AD-DS) comme serveur DNS secondaire aux clients du réseau.
- Création des comptes utilisateurs dans l'AD (utilisateurs des différentes ligues sportives) et configuration des Unités d'Organisation (OU) par ligue.
- Mise en place de GPO (Group Policy Objects) : restriction de l'accès au panneau de configuration, mappage de lecteurs réseau et déploiement du fond d'écran personnalisé M2L.
- Jonction du poste client Windows 11 au domaine m2l.local et vérification de l'application des GPO.

Test du bon fonctionnement

- Vérification depuis le poste client Windows 11 que l'adresse IP est correctement attribuée par le DHCP de pfSense avec les serveurs DNS 10.74.0.234 (Pi-hole) et 10.74.0.233 (AD-DS) via ipconfig /all.
- Test de la résolution de noms interne via la commande nslookup m2l.local depuis le poste client pour valider la communication avec le DNS Active Directory.
- Test du filtrage DNS de Pi-hole : tentative d'accès à un domaine publicitaire connu depuis le poste client, blocage confirmé et journalisé dans l'interface d'administration web de Pi-hole (<http://10.74.0.234/admin>).
- Validation de l'authentification Active Directory : ouverture de session sur le poste client Windows 11 avec un compte utilisateur du domaine m2l.local.
- Vérification de l'application des GPO via la commande gpresult /r depuis le poste client pour confirmer que les stratégies de groupe sont bien appliquées.
- Test de la connectivité Internet depuis le poste client pour s'assurer que le routage via pfSense (réalisation n°1) reste fonctionnel avec la nouvelle configuration DNS

